1. Klausur – Differentialrechnung

Mathematik · HAN 12 · 1. Quartal Schuljahr 2026/2027 · 135 Minuten

Name: Klasse: HAN 2-__ Datum:

Hinweise

Teil A · ohne Hilfsmittel	**ca. 45 Min.**	**Teil B** · mit CAS	**ca. 90 Min.**

Für Teil A dürfen Sie länger brauchen.
Das CAS gibt es erst, wenn Sie Teil A vollständig abgegeben haben.
Dazu gehören die Aufgabenblätter und Ihre Lösungsbögen zu Teil A.

- Alle Lösungen auf die **Bögen** schreiben – nicht auf die Aufgabenblätter.
- **Ausnahme:** 5 b in die Abbildung zeichnen.
- Auf **zwei Nachkommastellen** runden.
- Bei Sachaufgaben einen **Antwortsatz** schreiben.
- Jede Teilaufgabe mit ihrer **Nummer** beginnen (z. B. 4 b).
- **Darstellung** wird bewertet (5 Punkte): sauber und nachvollziehbar.

Teil A – ohne Hilfsmittel

Empfehlung: ca. 45 Minuten

Aufgabe 1

8 Punkte

Gegeben ist die abschnittsweise definierte Funktion f mit

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 3 & \text{für } x \le 2 \\ 2x - 1 & \text{für } x > 2 \end{cases}$$

a) Prüfen Sie, ob f an der Nahtstelle $x = 2$ **stetig** ist. **(3 P.)**

b) Prüfen Sie, ob f an der Nahtstelle $x = 2$ **differenzierbar** ist. **(3 P.)**

c) Erklären Sie, warum eine Funktion, die an einer Stelle nicht stetig ist, dort auch nicht differenzierbar sein kann. **(2 P.)**

Aufgabe 2

7 Punkte

Gegeben ist das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \text{I} \quad & -x + 2y + 3z = 12 \\ \text{II} \quad & x + y + z = 6 \\ \text{III} \quad & 2x - y + z = 3 \end{aligned}$$

Lösen Sie das Gleichungssystem mit dem **Gauß-Verfahren**. **(7 P.)**

Aufgabe 3

9 Punkte

Der Graph einer ganzrationalen Funktion f 4. Grades ist **achsensymmetrisch zur y-Achse**.
Er schneidet die x-Achse an der Stelle $x = 1$.
Er hat den Tiefpunkt $T(2 \mid -9)$.

Berechnen Sie die Funktionsgleichung von f. **(9 P.)**

Teil B – mit CAS

Empfehlung: ca. 90 Minuten

Aufgabe 4

7 Punkte

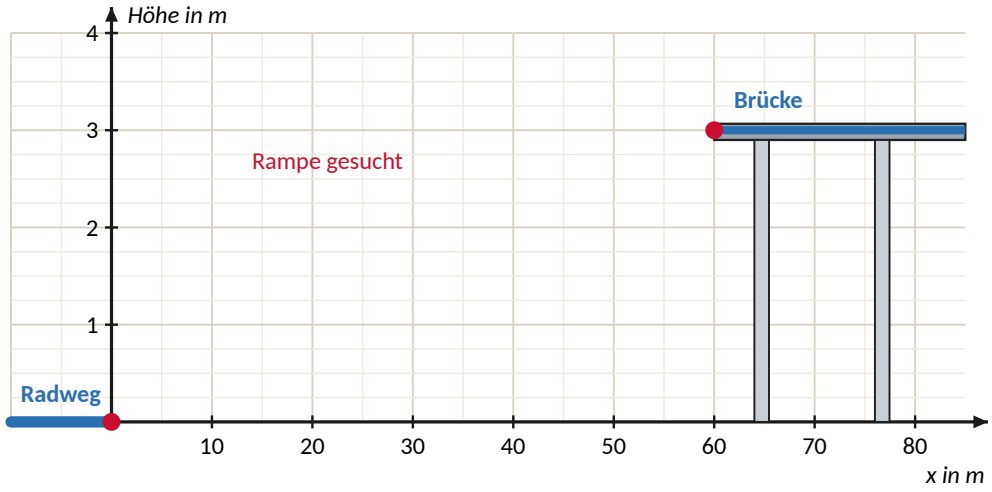
Der Graph einer ganzrationalen Funktion f 3. Grades verläuft durch den Ursprung.
Er hat den Hochpunkt $H(1 \mid 4)$.
An der Stelle $x = 2$ hat er eine Wendestelle.

Stellen Sie die Bedingungen und das lineare Gleichungssystem auf.
Bestimmen Sie die Funktionsgleichung von f. **(7 P.)**

Aufgabe 5

15 Punkte

Neben der Straße entsteht ein Radweg (Seitenansicht, x und $r(x)$ in m).
Der Radweg verläuft für $x \leq 0$ auf der Höhe 0 m.
Ab $x = 60$ führt er in 3 m Höhe waagerecht über eine Brücke.
Dazwischen soll eine Rampe r gebaut werden.



a) Stellen Sie die Bedingungen für eine sprung- und knickfreie Rampe r auf.
Bestimmen Sie die Gleichung von r. **(6 P.)**

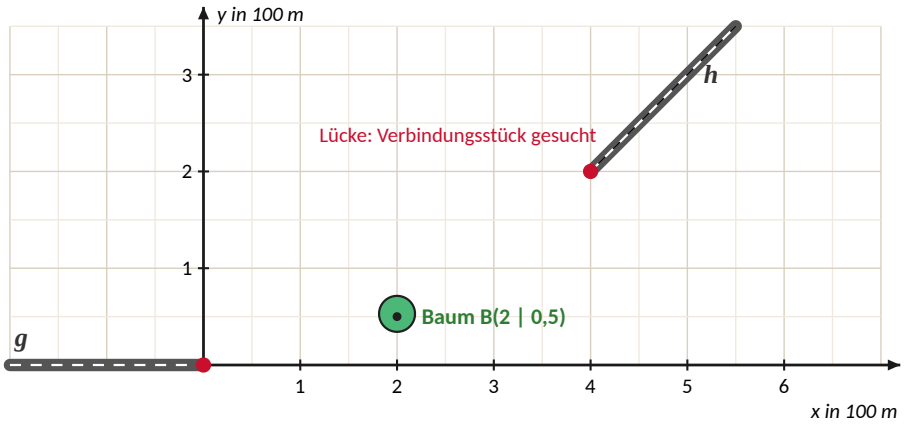
Kontrollergebnis: $r(x) = -\frac{1}{36\,000}x^3 + \frac{1}{400}x^2$

b) Zeichnen Sie den Graphen von r in die Abbildung ein. **(4 P.)**

c) Für Radwege soll die Steigung höchstens 6 % betragen.
Prüfen Sie, ob die Rampe diese Vorgabe einhält.
Hinweis: Eine Steigung von 1 entspricht 100 %. **(5 P.)**

Aufgabe 6 — 21 Punkte

TrassenWerk plant die Verbindung einer Landstraße mit einer Bundesstraße (Draufsicht, 1 LE = 100 m).
Die Landstraße verläuft für $x \le 0$ entlang $g(x) = 0$.
Die Bundesstraße verläuft für $x \ge 4$ entlang $h(x) = x - 2$.
Für $0 < x < 4$ wird ein Verbindungsstück gesucht.
An der Stelle $B(2 \mid 0{,}5)$ steht ein alter Baum, der möglichst erhalten bleiben soll.



a) Ein Mitarbeiter schlägt das Verbindungsstück $p_1(x) = \frac{1}{8}x^2$ vor.

Weisen Sie nach, dass p_1 die beiden Straßen sprung- und knickfrei verbindet. **(5 P.)**

b) Begründen Sie, dass der Übergang mit p_1 nicht krümmungsruckfrei ist.

Erläutern Sie, was das für Autofahrer bedeutet. **(3 P.)**

c) Stellen Sie die Bedingungen für ein sprung-, knick- und krümmungsruckfreies Verbindungsstück p_2 auf.

Bestimmen Sie die Gleichung von p_2. **(7 P.)**

Kontrollergebnis: $p_2(x) = -\frac{1}{128}x^4 + \frac{1}{16}x^3$

d) Geben Sie den gesamten Straßenverlauf als abschnittsweise definierte Funktion s an.
Verwenden Sie dabei g, p_2 und h. **(3 P.)**

e) Untersuchen Sie, ob der Baum bei der Variante p_1 bzw. p_2 gefällt werden muss. **(3 P.)**

1. Klausur – Differentialrechnung

Mathematik HAN 12 · Schuljahr 2026/2027

Name: _____ Datum: _____

Bewertung

Teil A (oHiMi)	max.	erreicht
Aufgabe 1		8 P
a)	3	
b)	3	
c)	2	
Aufgabe 2	**7**	
Aufgabe 3	**9**	
Summe Teil A	**24**	

Teil B (CAS)	max.	erreicht
Aufgabe 4	**7**	
Aufgabe 5		15 P
a)	6	
b)	4	
c)	5	
Aufgabe 6		21 P
a)	5	
b)	3	
c)	7	
d)	3	
e)	3	
Summe Teil B	**43**	
Darstellung	**5**	
Gesamt	**72**	

Notenschlüssel

Note	NP	Punkte
1+	15	72–69
1	14	68–65
1–	13	64–62
2+	12	61–58
2	11	57–54
2–	10	53–51
3+	9	50–47
3	8	46–44
3–	7	43–40
4+	6	39–36
4	5	35–33
4–	4	32–29
5+	3	28–24
5	2	23–20
5–	1	19–15
6	0	14–0

Erreichte Punkte

_____ / 72 P

Note

_____

Bemerkungen

_____

_____

_____

_____

Lösung

Scannen Sie den QR-Code.
Die Lösung ist gesperrt.
Den Code bekommen Sie von Ihrer Lehrkraft.

Code: ☐ ☐ ☐ ☐

Datum _____ Unterschrift Lehrkraft _____